МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

ЗВІТ

з лабораторної роботи

дисципліни «Поглиблене програмування в середовищі Java»

Виконав: ст.гр. 122-23ск-1

Батишний Дмитро Віталійович

Перевірив: Мінєєв О. С.

Дніпро

2026

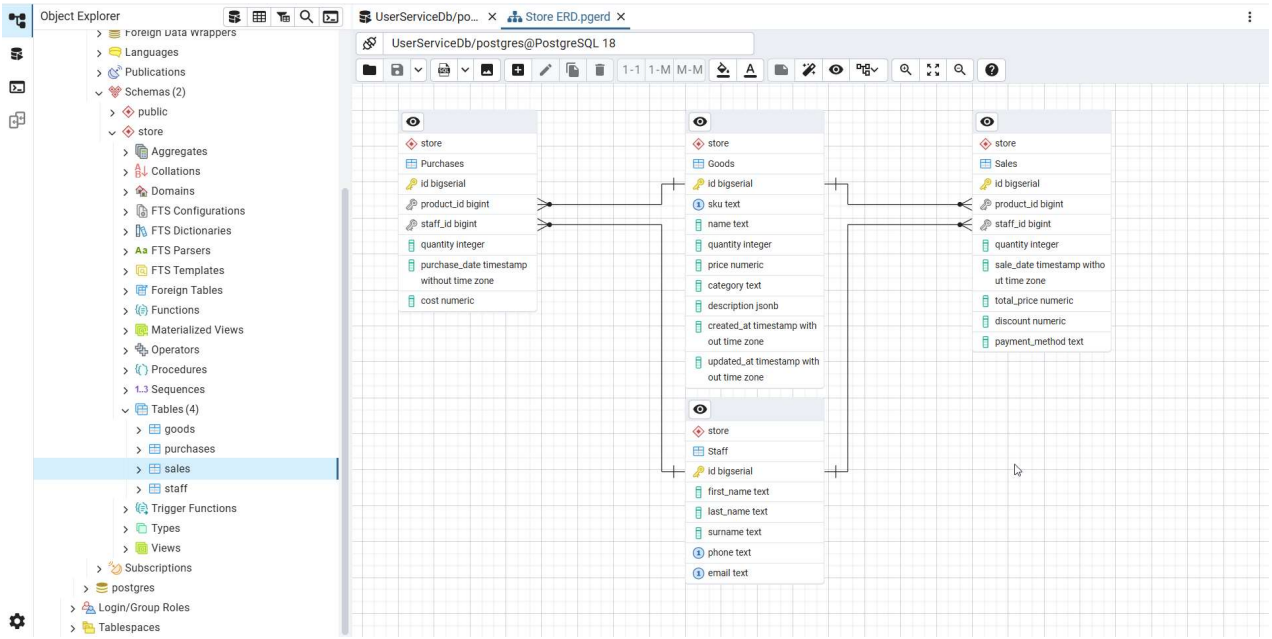
Тема: Розробка REST-застосунку на Spring Boot

Мета роботи:

Розробити повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує обрану бізнес-логіку (наприклад, прототип вашої майбутньої дипломної роботи або сервіс для автоматизації власних задач). Сама логіка може бути будь яка. Жодних вимог. Уявіть що це ваш старт-апс

Хід роботи

В середовищі PostgreSQL розробили базу даних для проєкту



Розробили backend додаток на мові Java та підключили Swagger UI для перевірки його роботи. Для автоматичного написання гетерів та сетерів використали бібліотеку Lombok.

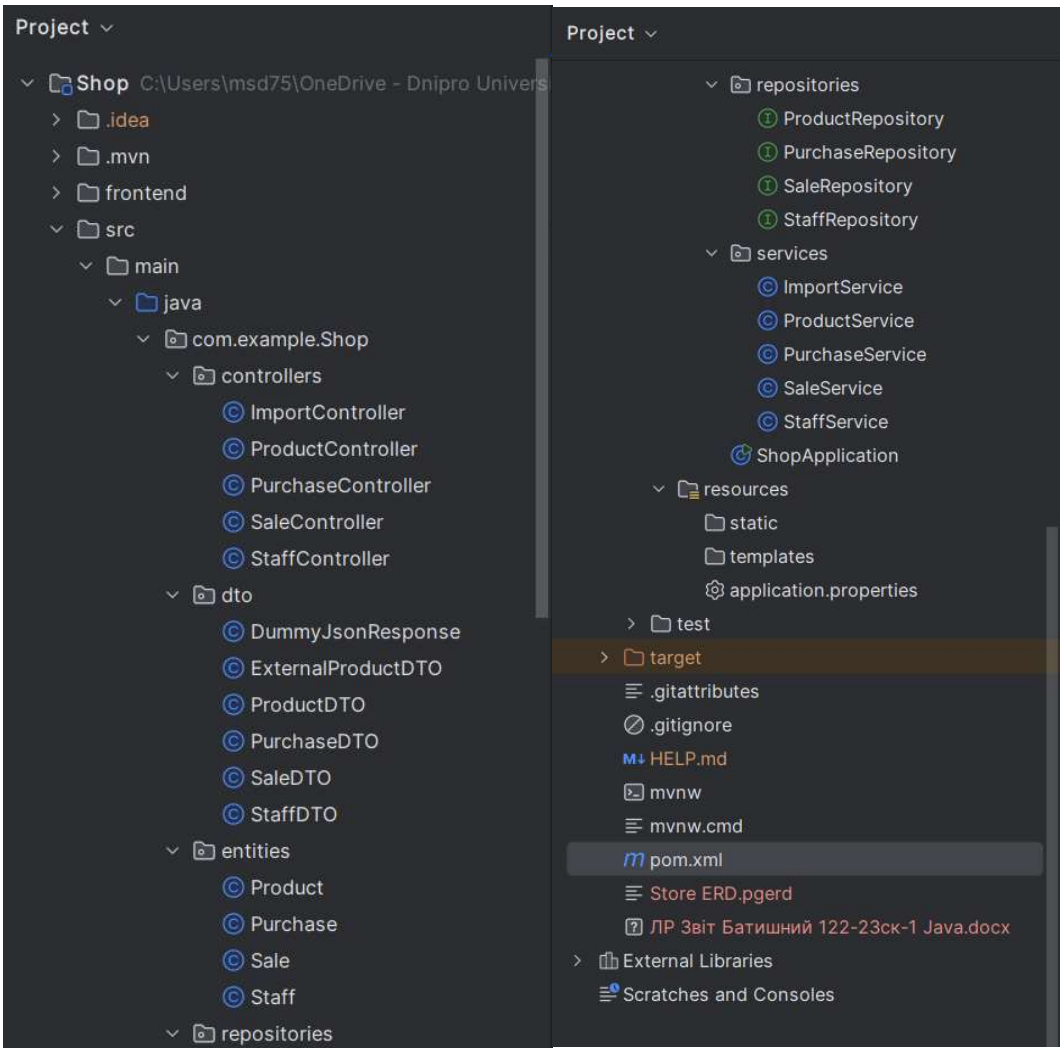
pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.5.11</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>Shop</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>Shop</name>
    <description>Project on Spring Boot</description>
    <url/>
    <licenses>
```

```
        <license/>
    </licenses>
    <developers>
        <developer/>
    </developers>
    <scm>
        <connection/>
        <developerConnection/>
        <tag/>
        <url/>
    </scm>
    <properties>
        <java.version>25</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.postgresql</groupId>
            <artifactId>postgresql</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springdoc</groupId>
            <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
            <version>2.3.0</version>
        </dependency>
        <!-- Source: https://mvnrepository.com/artifact/org.jsoup/jsoup -->
        <dependency>
            <groupId>org.jsoup</groupId>
            <artifactId>jsoup</artifactId>
            <version>1.22.1</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <annotationProcessorPaths>
                        <path>
                            <groupId>org.projectlombok</groupId>
                            <artifactId>lombok</artifactId>
```

```
                    </path>
                </annotationProcessorPaths>
            </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
                    <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </exclude>
                </excludes>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>

</project>
```

Структура проєкту:



Swagger UI

Swagger

/v3/api-docs

Explore

OpenAPI definition v0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

staff-controller

- GET /api/staff/{id}
- PUT /api/staff/{id}
- DELETE /api/staff/{id}
- GET /api/staff
- POST /api/staff

sale-controller

- GET /api/sales/{id}
- PUT /api/sales/{id}
- DELETE /api/sales/{id}
- GET /api/sales
- POST /api/sales
- GET /api/sales/search/staff
- GET /api/sales/search/product
- GET /api/sales/search/dates

purchase-controller

- GET /api/purchases/{id}
- PUT /api/purchases/{id}
- DELETE /api/purchases/{id}
- GET /api/purchases
- POST /api/purchases
- GET /api/purchases/search/staff
- GET /api/purchases/search/product
- GET /api/purchases/search/dates

product-controller

- GET /api/products/{id}
- PUT /api/products/{id}
- DELETE /api/products/{id}
- GET /api/products
- POST /api/products

import-controller

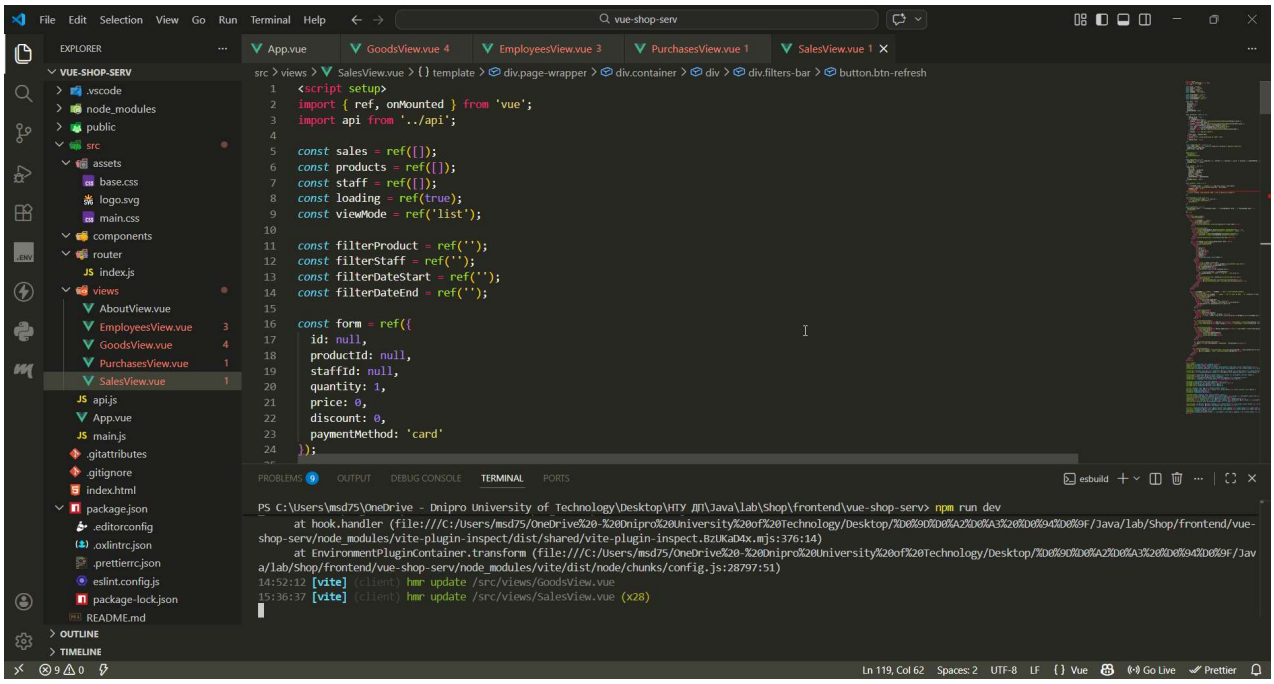
- GET /api/import/search-external

Schemas

- Staff
- StaffDTO
- SaleDTO
- PurchaseDTO
- Product
- ProductDTO
- ExternalProductDTO

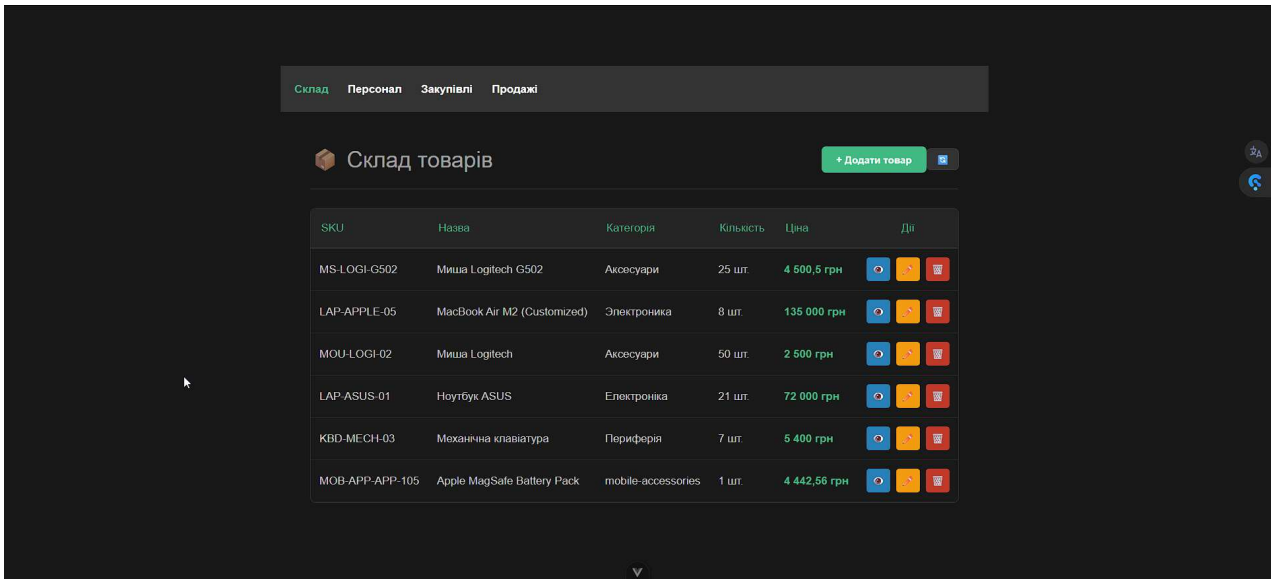
В проєкті використовується звернення до зовнішнього API DummyJSON для отримання підказок щодо заповнення форми при створенні нового товару, та парсинг HTML коду сторінки сайту Мінфіну для отримання актуального курсу долару з ціллю конвертації цін на товари в базі DummyJSON з доларів у гривні.

Розробили frontend частину за допомогою фреймворку Vue.js

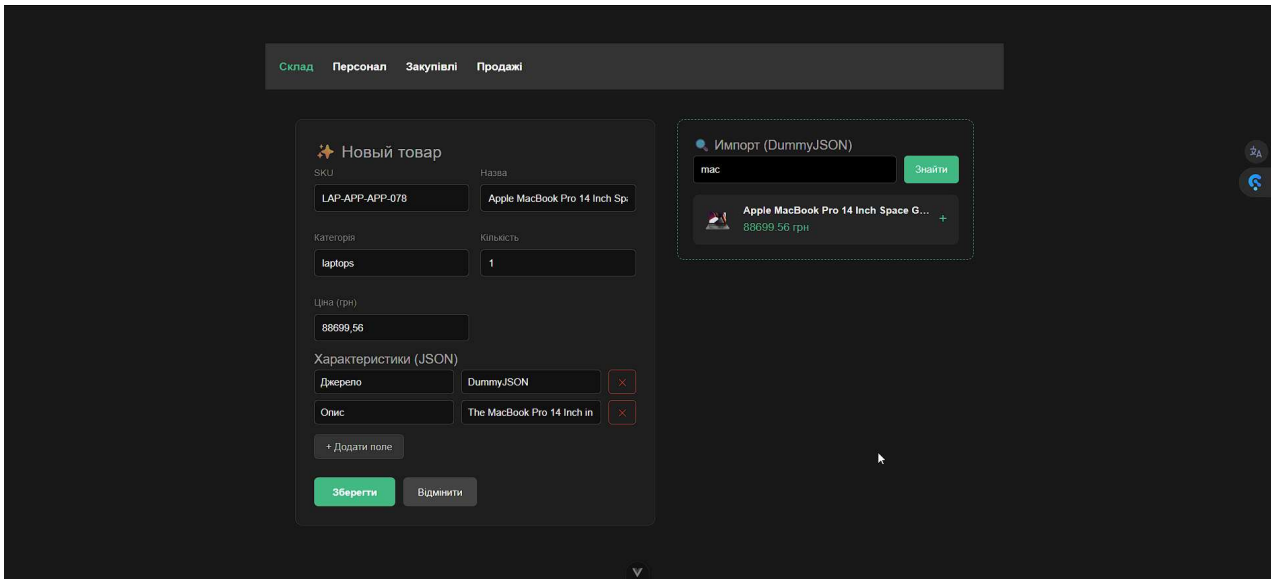


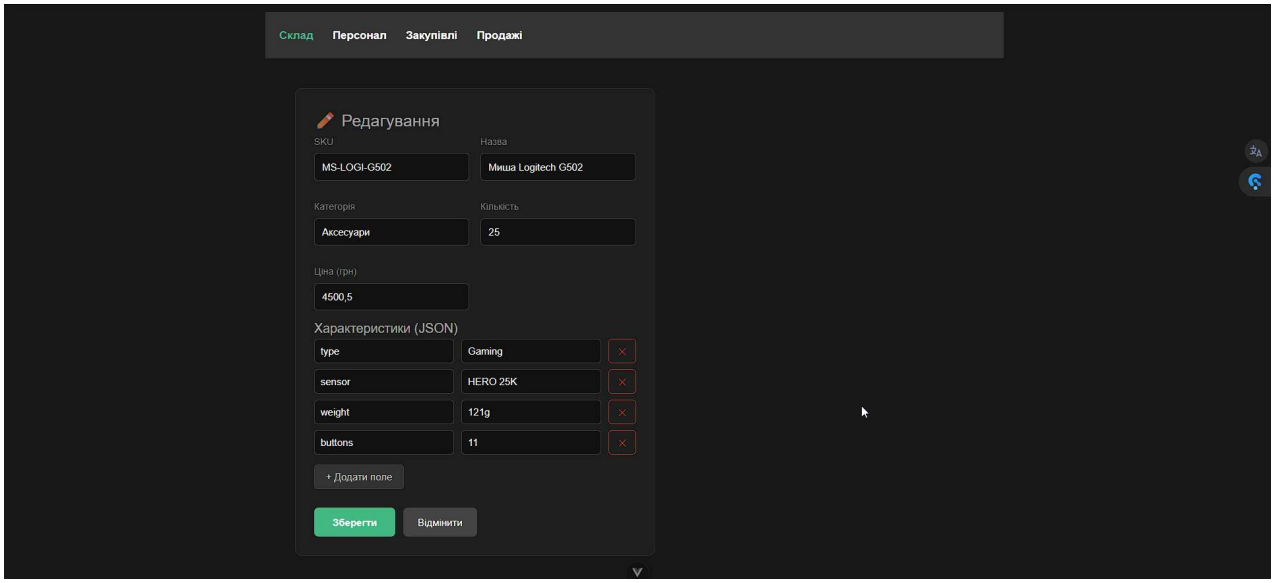
Додаток надає наступні можливості

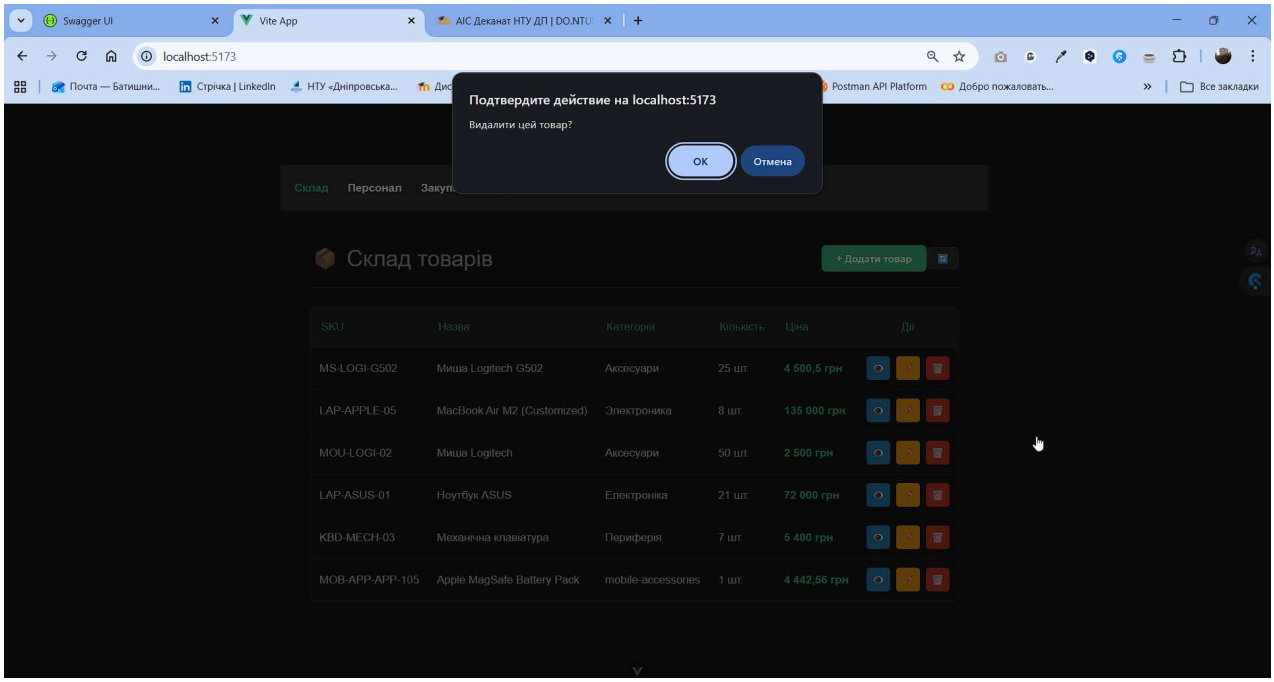
Перегляд товарів на складі

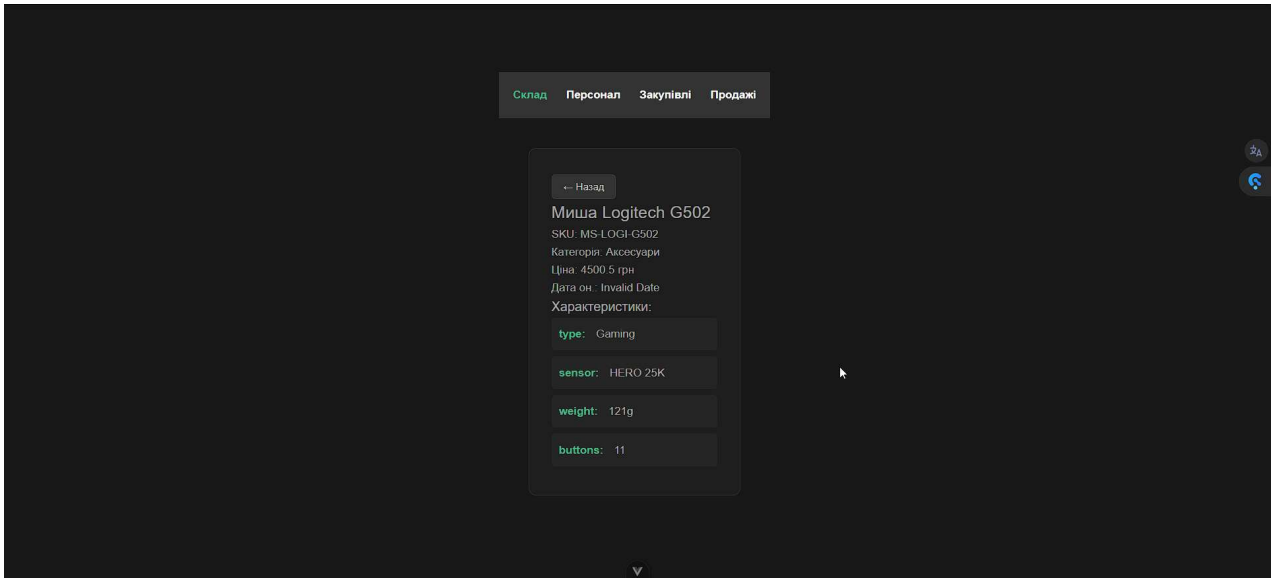


Додавання, редагування, видалення товарів та перегляд подробиць на кожен товар. При створенні товару є можливість автозаповнення полів даними з DummyJSON

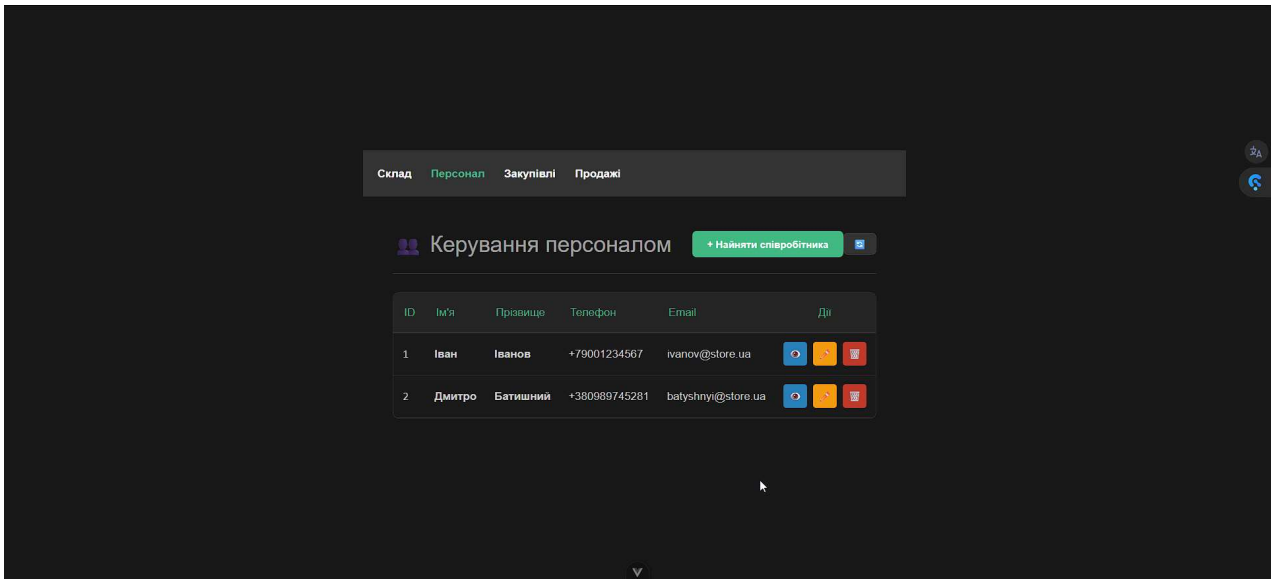


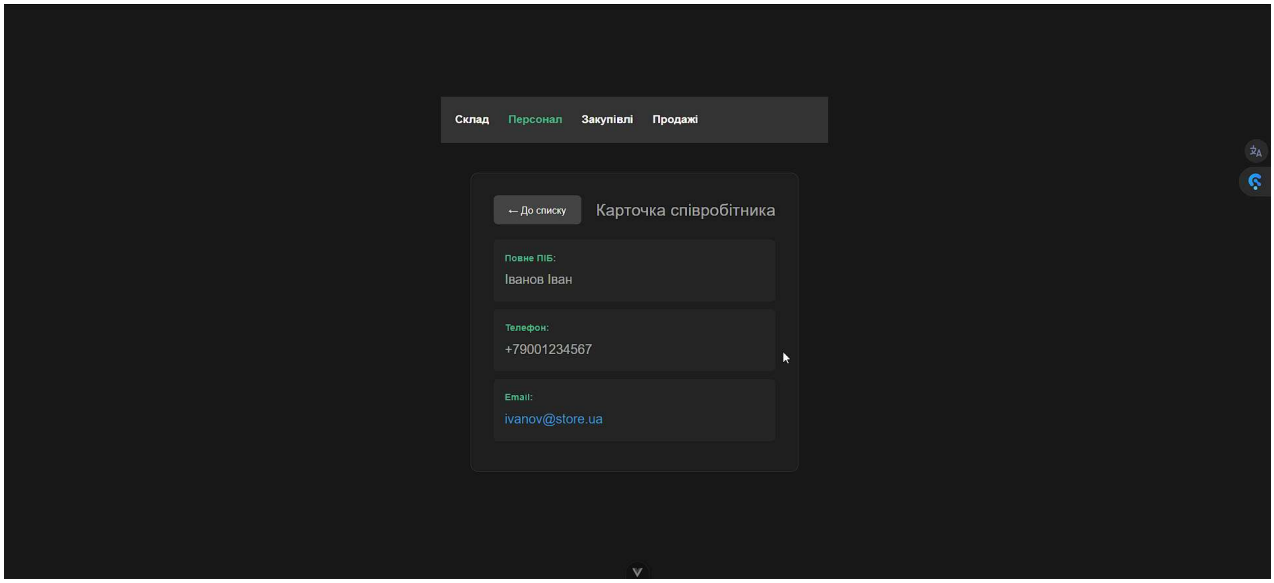


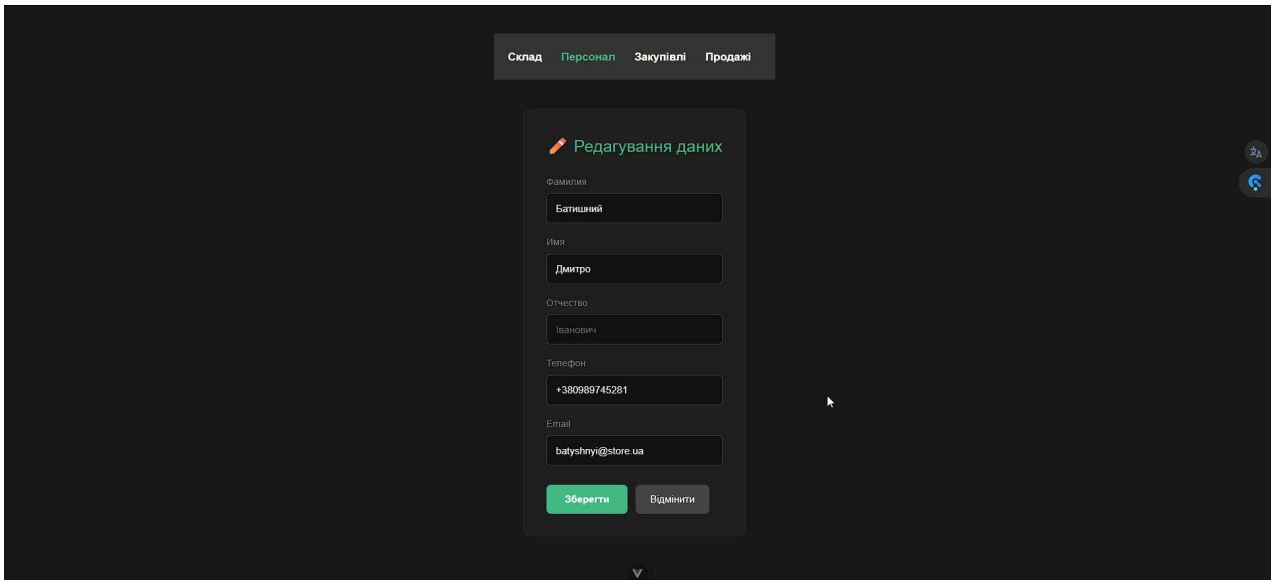

Swagger UI
Vite App
AIC Деканат НТУ ДП | DO.NTU
localhost:5173
Почта — Батишни...
Стрічка | LinkedIn
НТУ «Дніпровська...
Postman API Platform
Добро пожаловать...
Все закладки
Подтвердите действие на localhost:5173
Видалити цей товар?
OK
Отмена
Склад
Персонал
Склад товарів
+ Додати товар
SKU
Назва
Категорія
Кількість
Ціна
Дії
MS-LOGI-G502
Миша Logitech G502
Аксесуари
25 шт.
4 500,5 грн
LAP-APPLE-05
MacBook Air M2 (Customized)
Электроника
8 шт.
135 000 грн
MOU-LOGI-02
Миша Logitech
Аксесуари
50 шт.
2 500 грн
LAP-ASUS-01
Ноутбук ASUS
Електроніка
21 шт.
72 000 грн
KBD-MECH-03
Механічна клавіатура
Периферія
7 шт.
5 400 грн
MOB-APP-APP-105
Apple MagSafe Battery Pack
mobile-accessories
1 шт.
4 442,56 грн

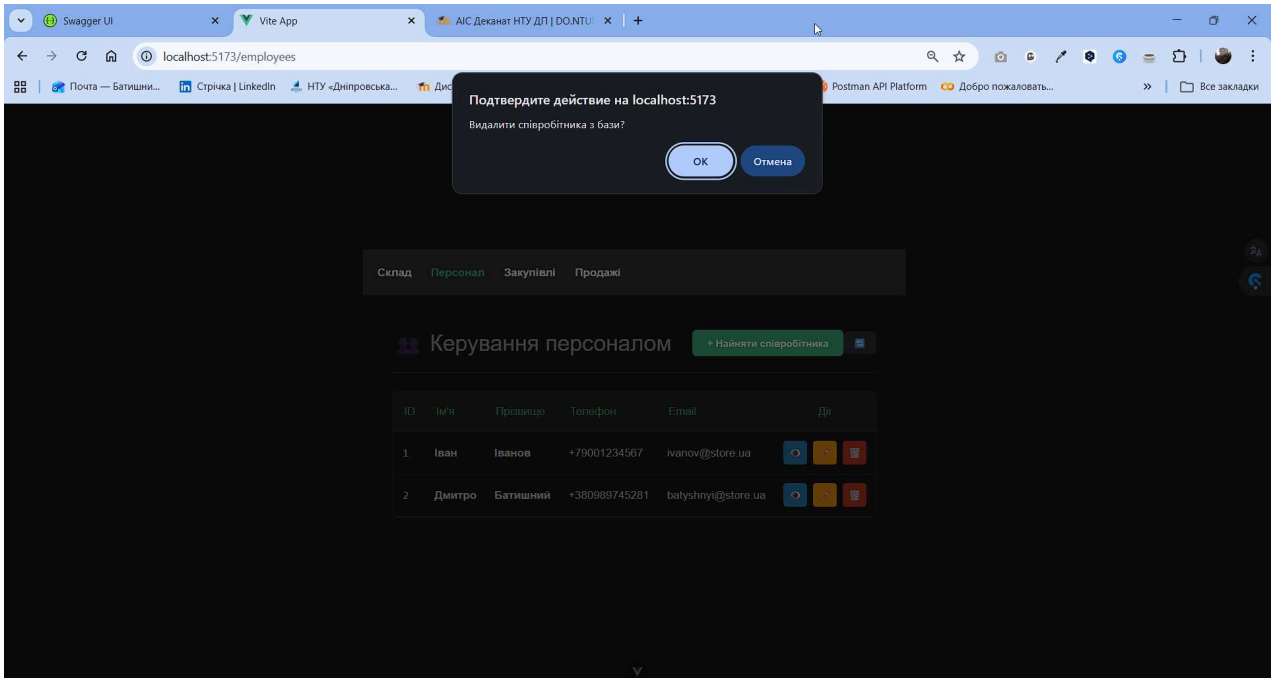

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
← Назад
Миша Logitech G502
SKU: MS-LOGI-G502
Категорія: Аксесуари
Ціна: 4500.5 грн
Дата он : Invalid Date
Характеристики:
type: Gaming
sensor: HERO 25K
weight: 121g
buttons: 11

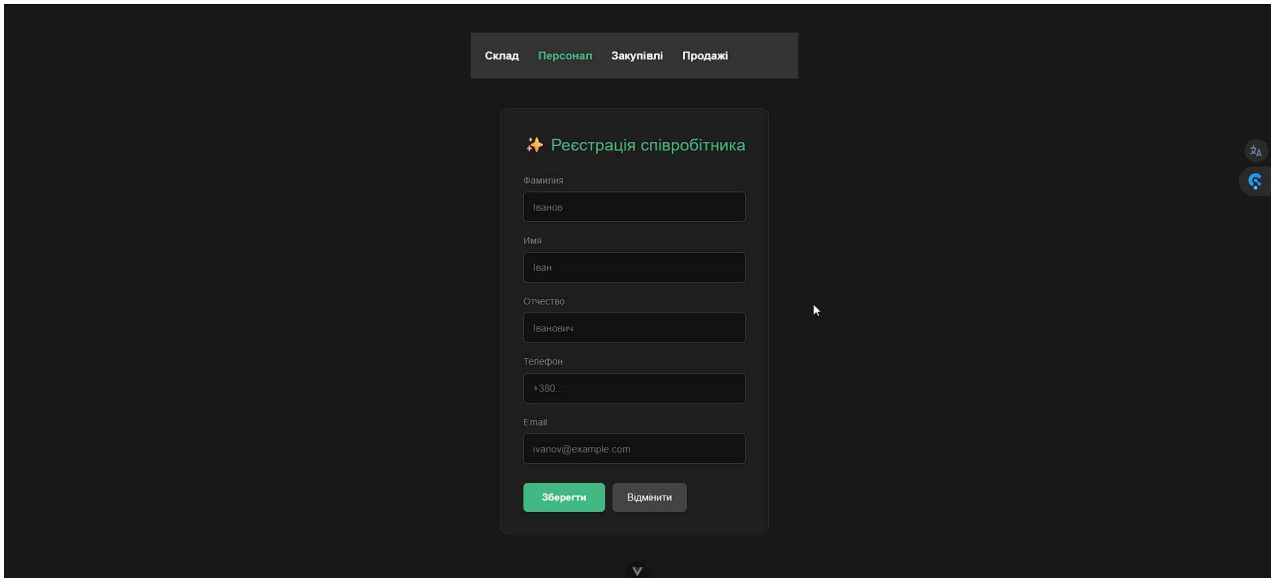
Перегляд та редагування робітників магазину



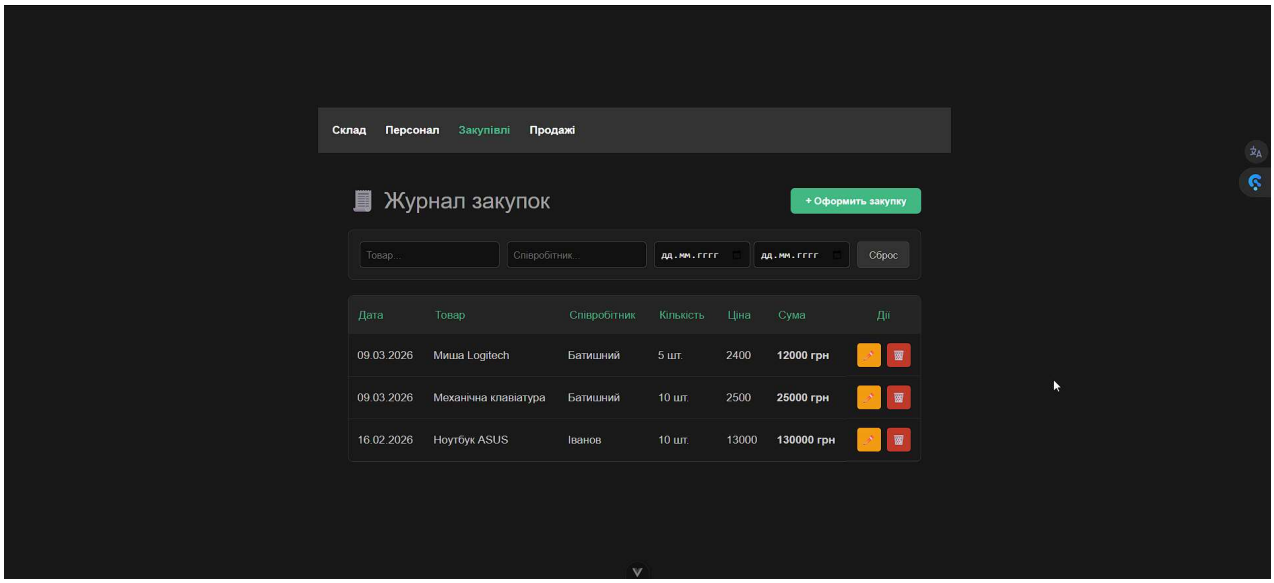


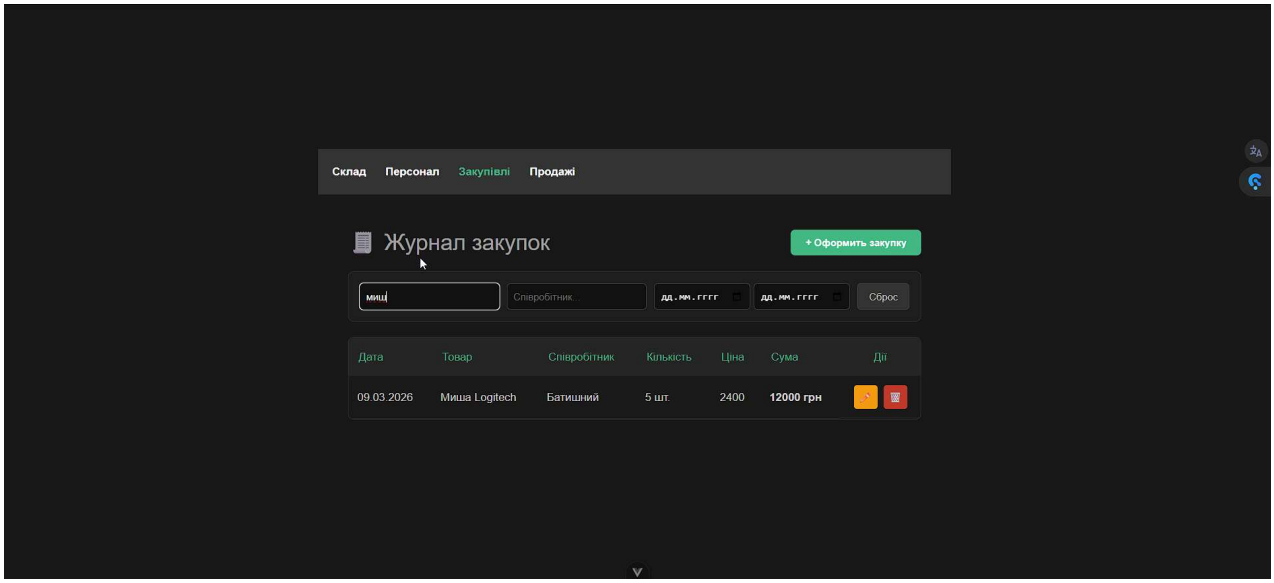


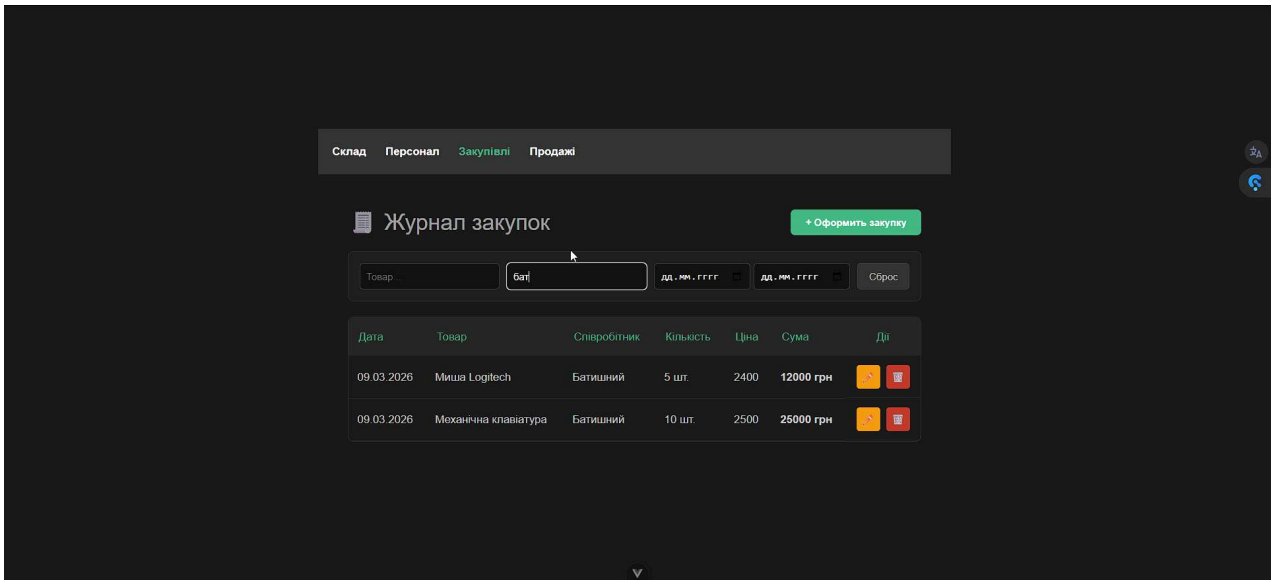

Swagger UI
Vite App
localhost:5173/employees
Подтвердите действие на localhost:5173
Видалити співробітника з бази?
OK
Отмена
Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Керування персоналом
+ Найняти співробітника
ID
Ім'я
Прізвище
Телефон
Email
Дії
1
Іван
Іванов
+79001234567
ivanov@store.ua
2
Дмитро
Батишний
+380989745281
batyshnyi@store.ua

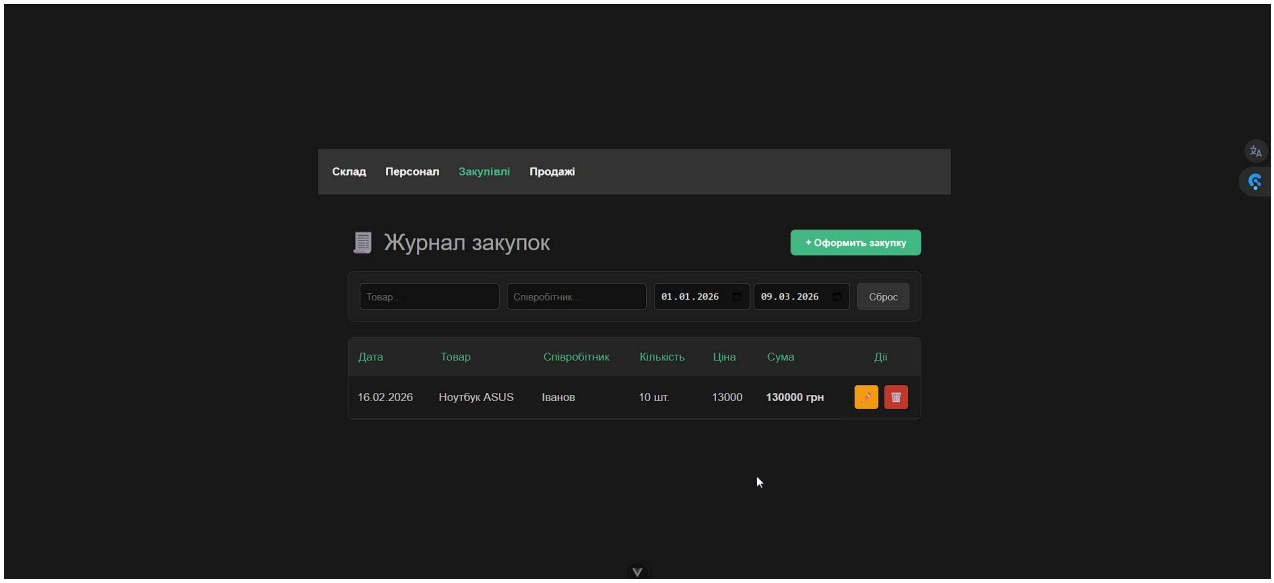

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Реєстрація співробітника
Фамилия
Іванов
Имя
Іван
Отчество
Іванович
Телефон
+380...
Email
ivanov@example.com
Зберегти
Відмінити

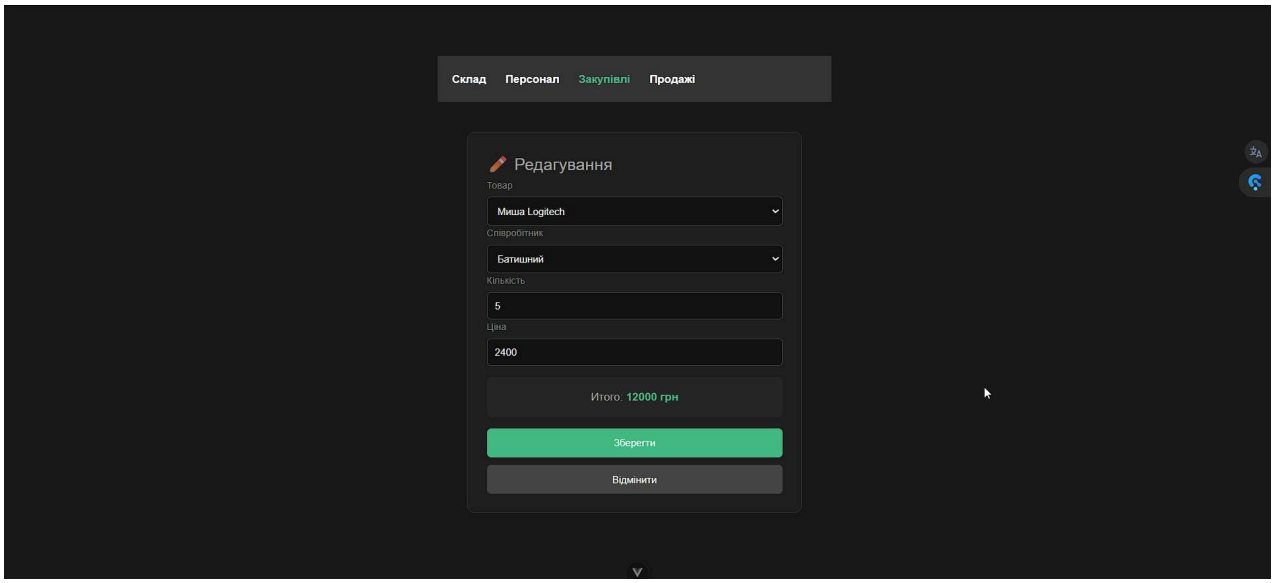
Перегляд, фільтрація та редагування закупівель

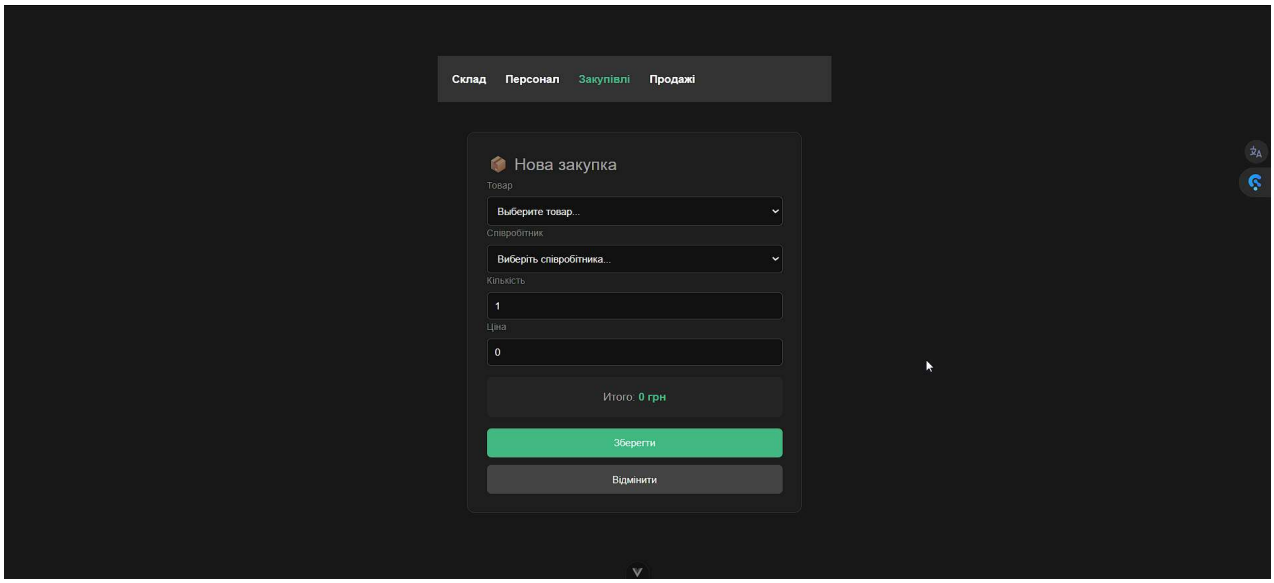


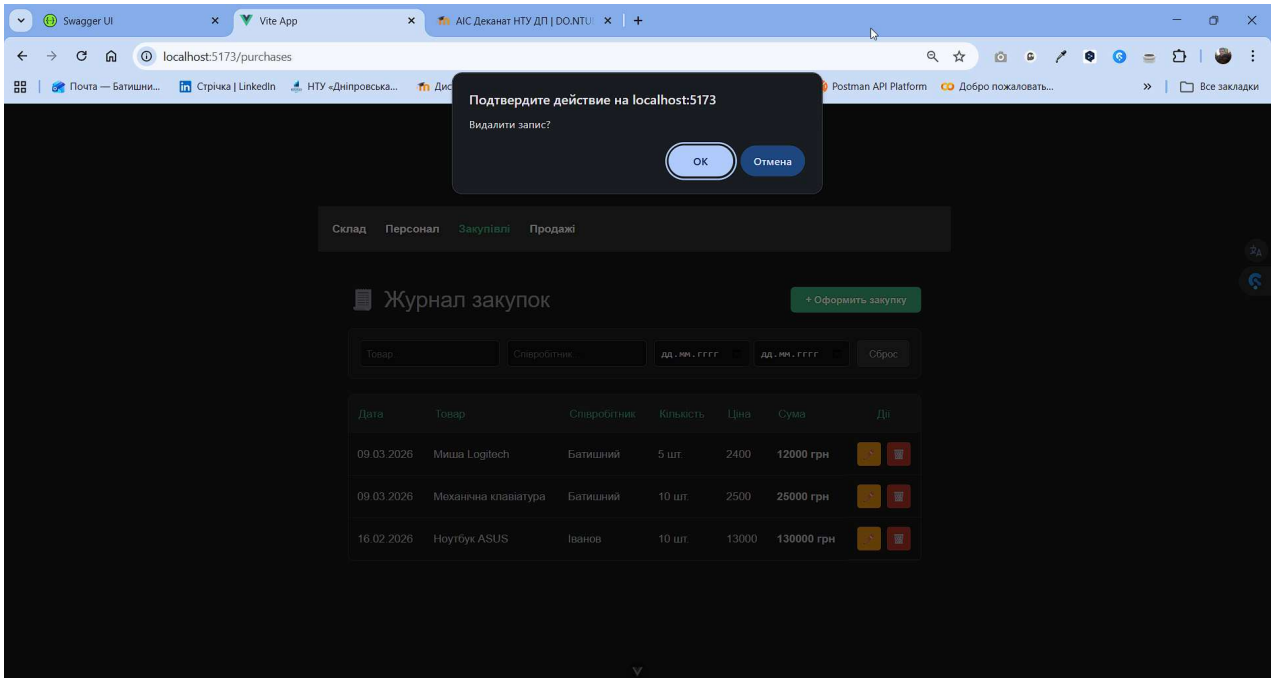




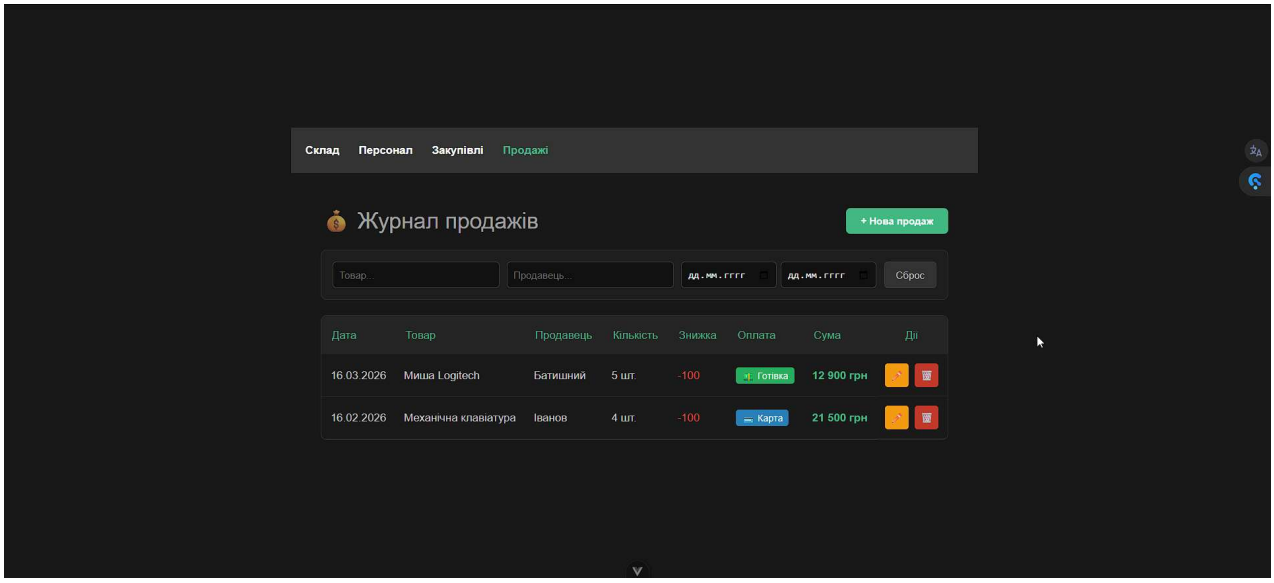

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Журнал закупок
+ Оформить закупку
Товар...
Співробітник...
01.01.2026
09.03.2026
Сброс
Дата
Товар
Співробітник
Кількість
Ціна
Сума
Дії
16.02.2026
Ноутбук ASUS
Іванов
10 шт.
13000
130000 грн

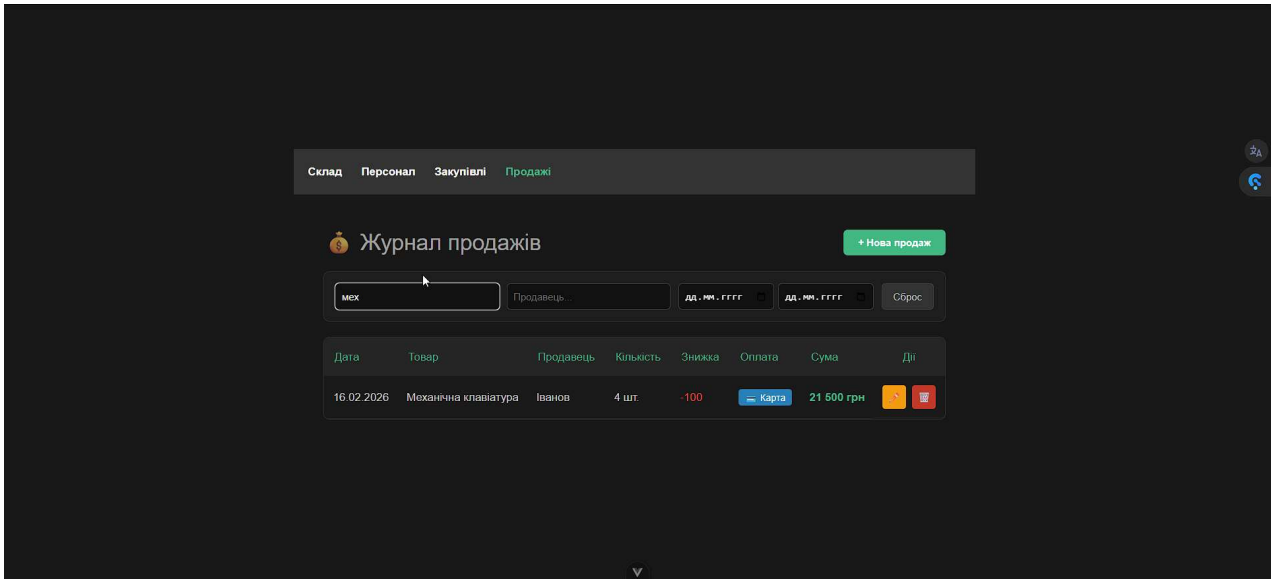

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Редагування
Товар
Миша Logitech
Співробітник
Батишний
Кількість
5
Ціна
2400
Итого: 12000 грн
Зберегти
Відмінити

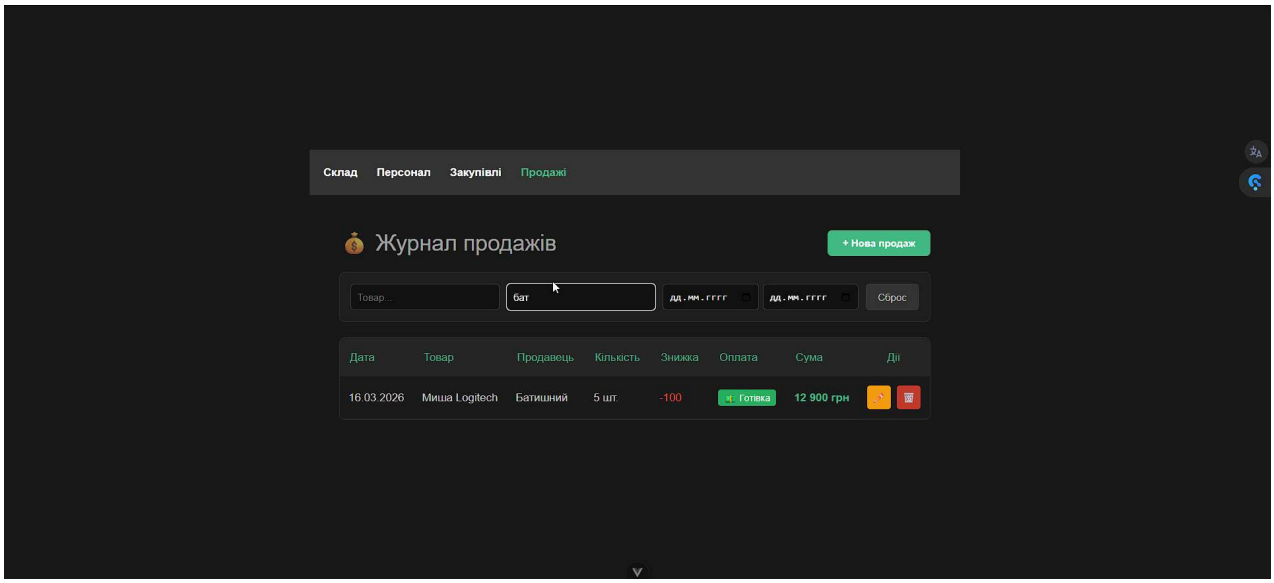

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Нова закупка
Товар
Выберите товар...
Співробітник
Виберіть співробітника...
Кількість
1
Ціна
0
Итого: 0 грн
Зберегти
Відмінити

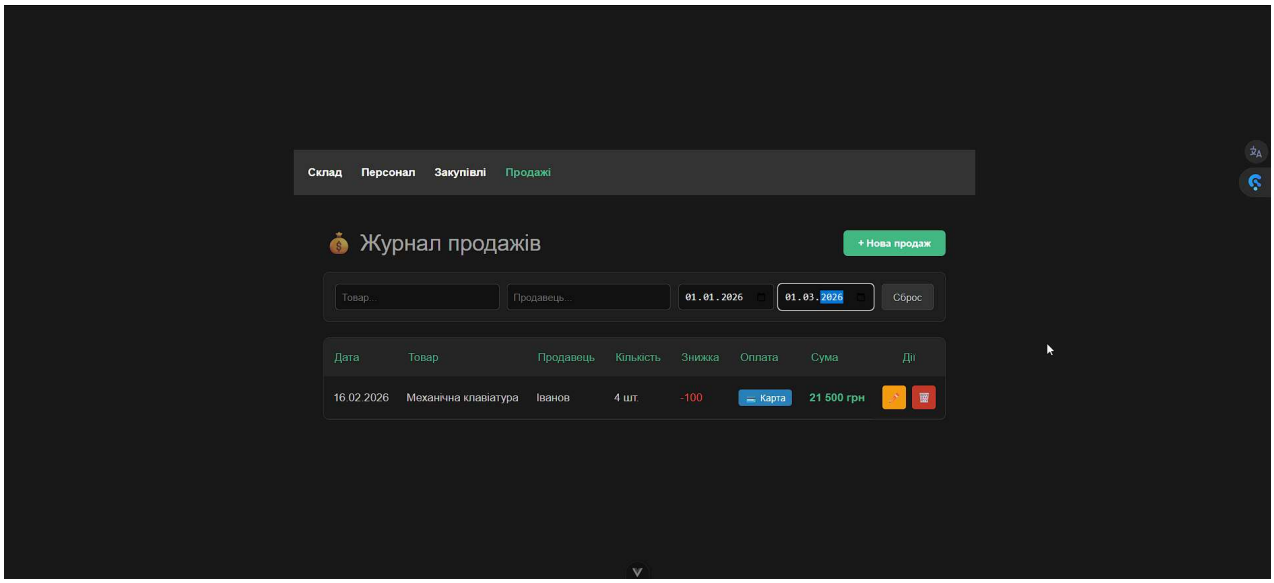


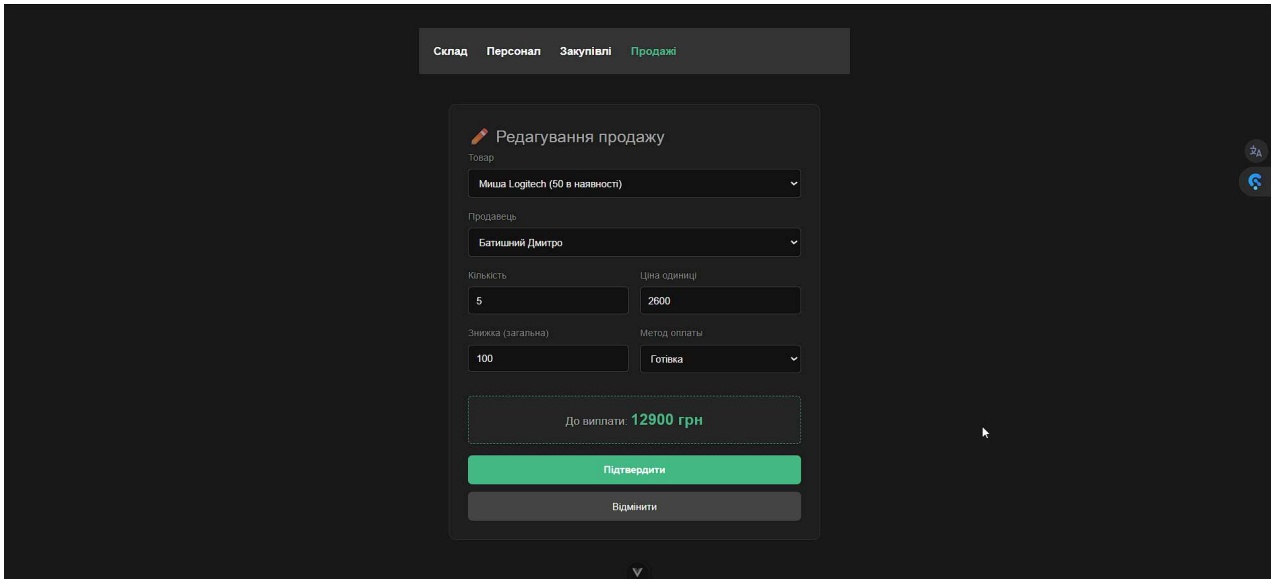
Перегляд, фільтрація та редагування продажів

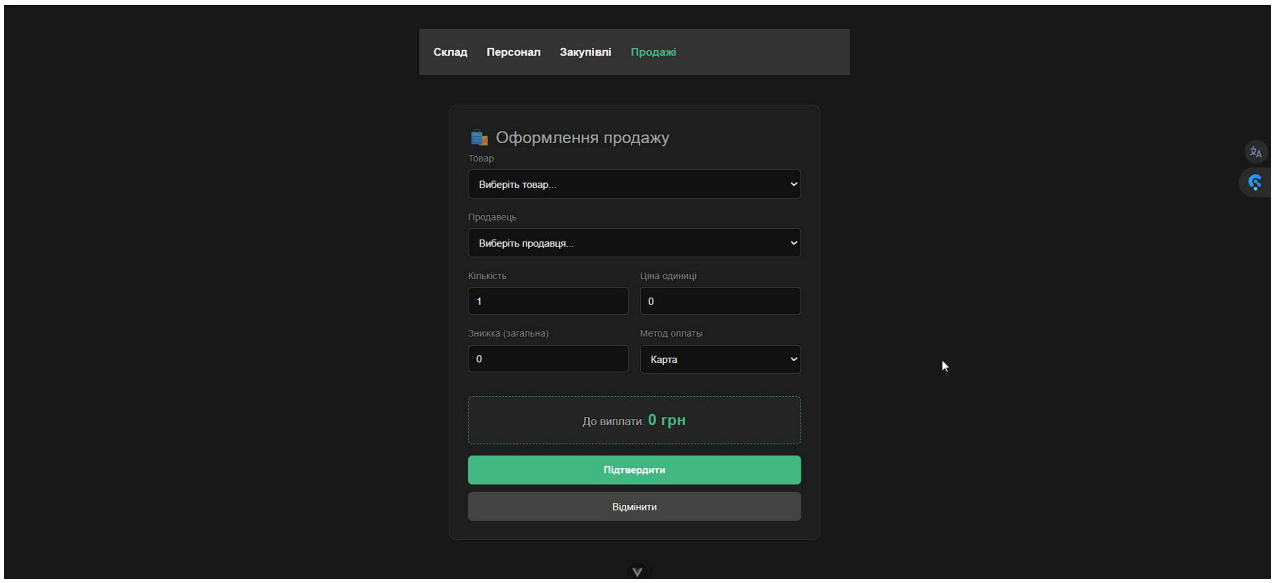


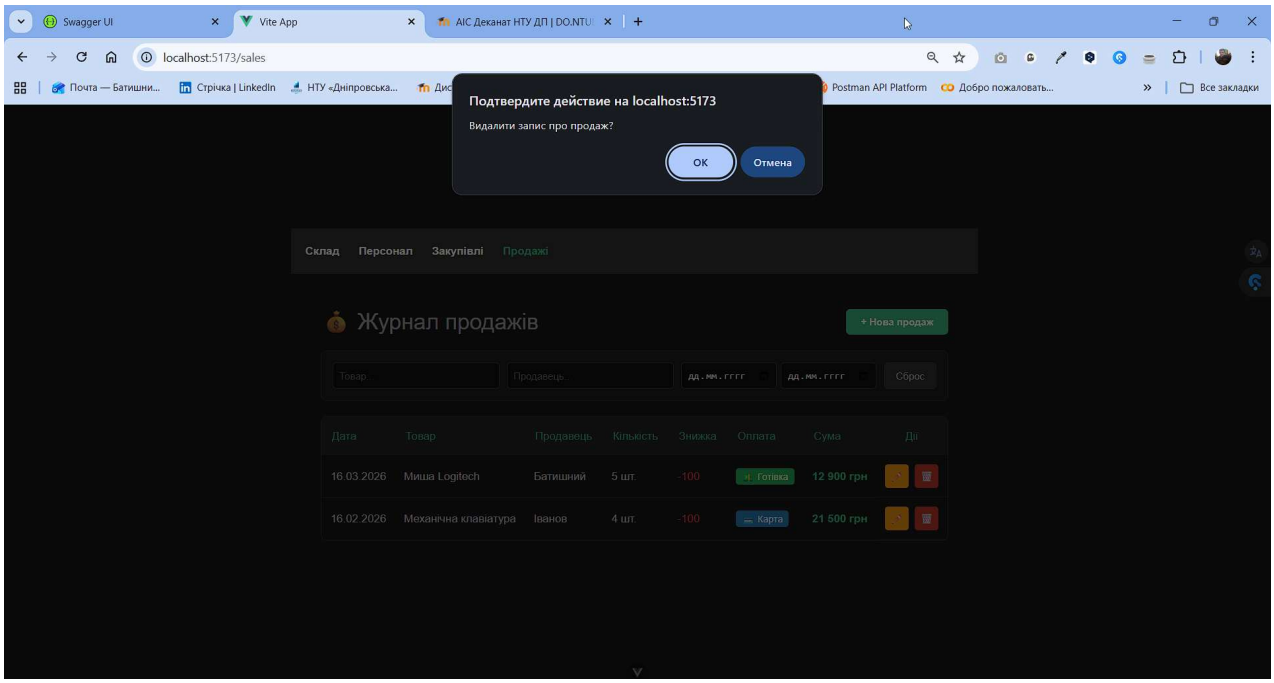
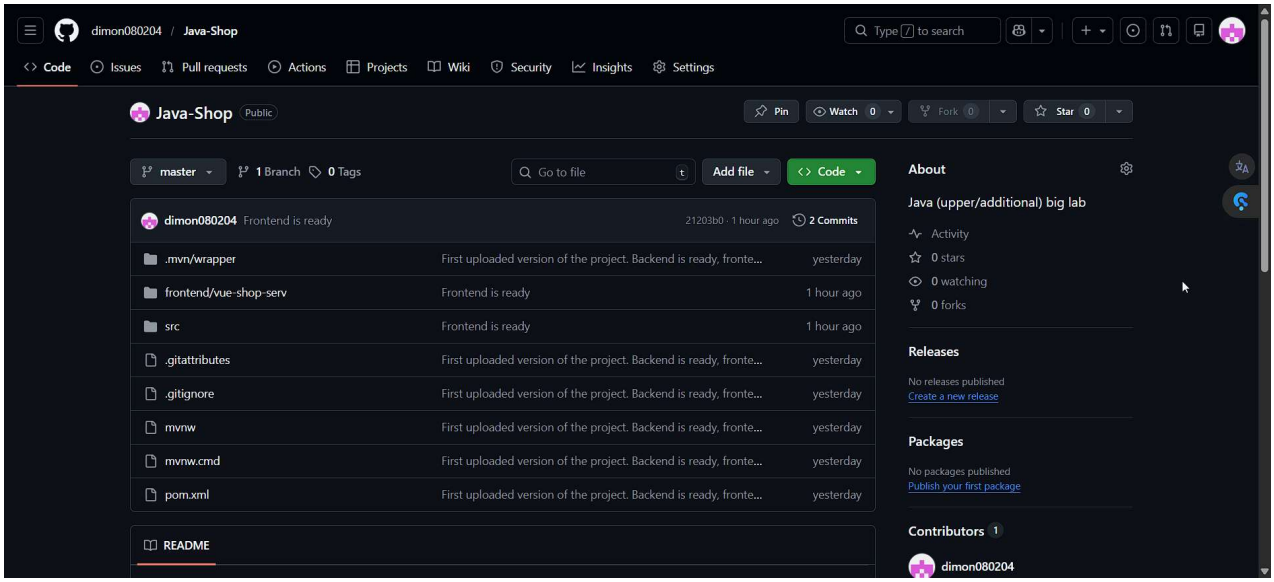

Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Журнал продажів
+ Нова продаж
мех
Продавець...
дд.мм.рррр
дд.мм.рррр
Сброс
Дата
Товар
Продавець
Кількість
Знижка
Оплата
Сума
Дії
16.02.2026
Механічна клавіатура
Іванов
4 шт.
-100
Карта
21 500 грн


Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Журнал продажів
+ Нова продаж
Товар...
бат
дд.мм.рррр
дд.мм.рррр
Сброс
Дата
Товар
Продавець
Кількість
Знижка
Оплата
Сума
Дії
16.03.2026
Миша Logitech
Батишний
5 шт.
-100
Готівка
12 900 грн


Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Журнал продажів
+ Нова продаж
Товар...
Продавець...
01.01.2026
01.03.2026
Сброс
Дата
Товар
Продавець
Кількість
Знижка
Оплата
Сума
Дії
16.02.2026
Механічна клавіатура
Іванов
4 шт.
-100
Карта
21 500 грн


Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Редагування продажу
Товар
Миша Logitech (50 в наявності)
Продавець
Батишний Дмитро
Кількість
5
Ціна одиниці
2600
Знижка (загальна)
100
Метод оплати
Готівка
До виплати: 12900 грн
Підтвердити
Відмінити


Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Оформлення продажу
Товар
Виберіть товар...
Продавець
Виберіть продавця...
Кількість
1
Ціна одиниці
0
Знижка (загальна)
0
Метод оплати
Карта
До виплати: 0 грн
Підтвердити
Відмінити


Swagger UI
Vite App
localhost:5173/sales
Подтвердите действие на localhost:5173
Видалити запис про продаж?
OK
Отмена
Склад
Персонал
Закупівлі
Продажі
Журнал продажів
+ Нова продаж
Дата
Товар
Продавець
Кількість
Знижка
Оплата
Сума
Дії
16.03.2026
Миша Logitech
Батишний
5 шт.
-100
Готівка
12 900 грн
16.02.2026
Механічна клавіатура
Іванов
4 шт.
-100
Карта
21 500 грн

Решту коду можна знайти у GitHub репозиторії за посиланням: https://github.com/dimon080204/Java-Shop